Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

# HWSW-Systeme

## Übung 10: Timing Analyse

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

9. Januar 2026

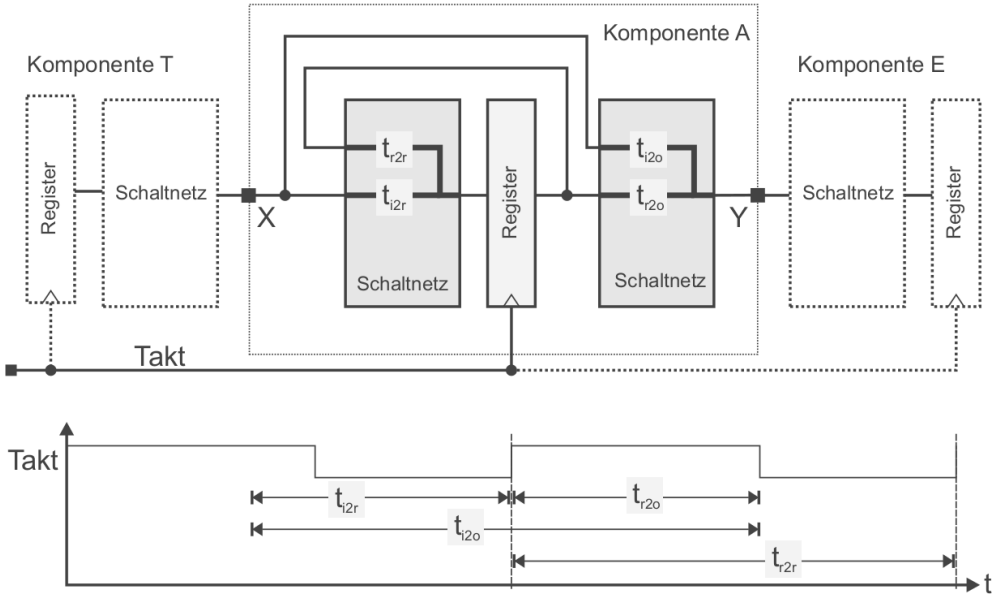
## 1 Timing-Analyse

### Kritischer Pfad

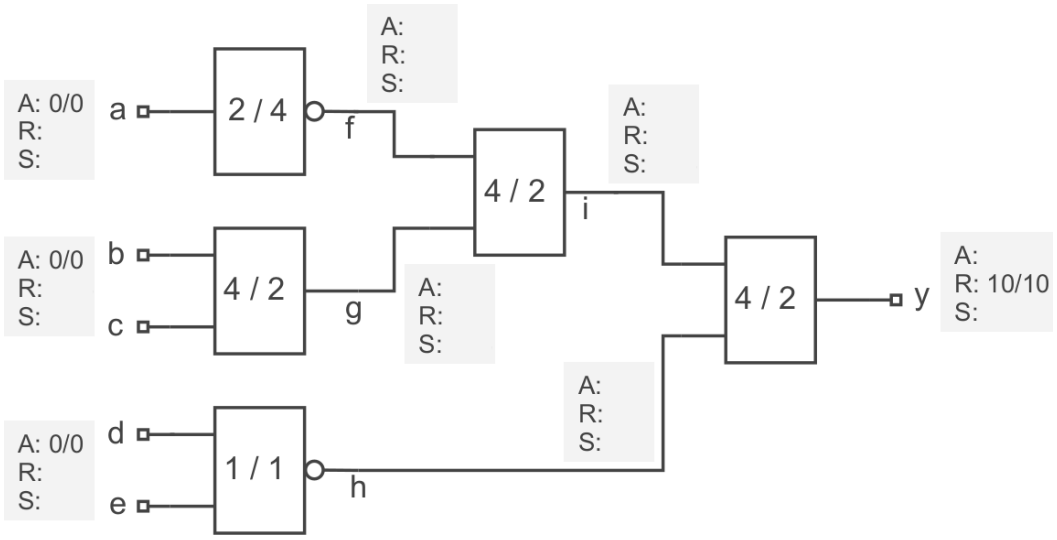
Eine Schaltung soll aus Registern (synchrone Elemente) und Schaltungslogik (kombinatorische Elemente) bestehen. Welche Zeiten tragen zum kritischen Pfad bei?

Mit welcher maximalen Taktfrequenz darf eine Schaltung betrieben werden, deren kritischer Pfad 5 ns beträgt?

Wie kann die maximale Taktfrequenz der folgenden Schaltung ermittelt werden?




Auf dem folgenden Schaltnetz soll die statische Timing Analyse, nach dem häufig verwendeten CPM-Verfahren (Critical Path Method), durchgeführt werden. Tragen Sie die fehlenden Zeiten A (Arrival Time), R (Required Time) und S (Slack) ein:

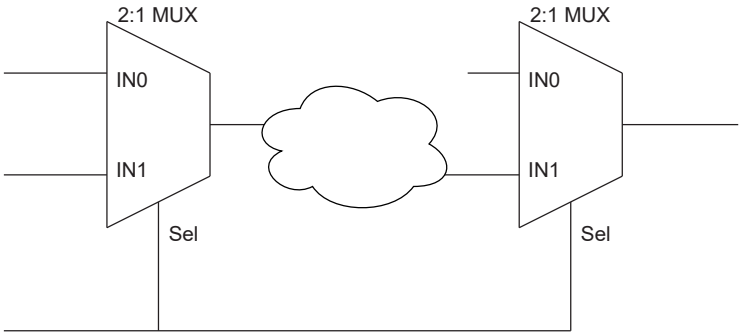



Wie lautet das Ergebnis dieser Analyse?

Kann die Schaltung mit diesem Timing sicher betrieben werden?

## False Paths

Welche Pfade sind für das CPM-Verfahren in der folgenden Schaltung relevant, können jedoch logisch (durch die Architektur) nicht auftreten?

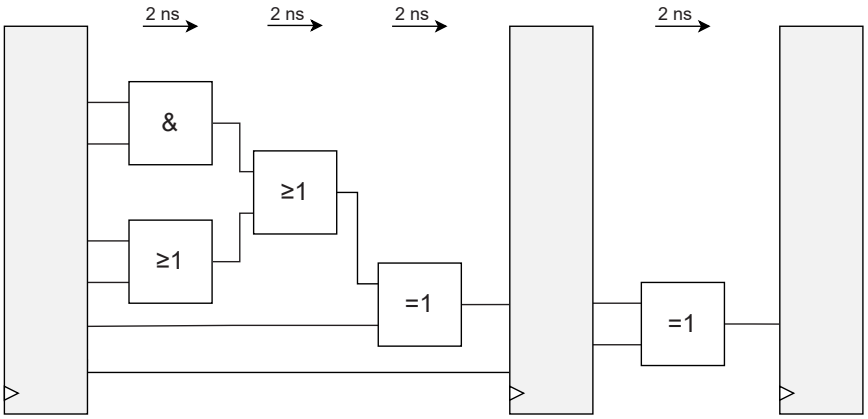



## Retiming

Die Folgende Schaltung hat drei Register. Mit welcher maximalen Frequenz kann diese Schaltung sicher betrieben werden?

Mit welcher Frequenz könnte diese Schaltung nach einem retiming betrieben werden?

Wie sieht die Schaltung nach dem retiming aus?



## 2 Extra: FSM und Zähler

Es soll die Schaltung einer Schachuhr entwickelt. Eine Schachuhr verwaltet die übrige Bedenkzeit beider Spieler. Es wird eine Blitzpartie mit einer Bedenkzeit von je 4 Minuten (240 Sekunden) pro Spieler angenommen.

Für diese Aufgabe wird angenommen, dass der Takt der Schaltung 1 Hz beträgt. Die Schaltung enthält zwei Zähler `uhr1` und `uhr2`, wobei `uhr1` die verbleibende Zeit des Spielers mit den weißen Figuren zählt.

Die Schaltung hat zwei Eingangssignale `start_i` und `wechsel_i`, die Knöpfen auf der Schachuhr entsprechen. Es kann angenommen werden, das beide Eingänge immer nur genau einen Takt lang aktiv sind.

Die Uhr vom Spieler mit den weißen Figuren beginnt zu laufen, sobald der Startknopf betätigt wurde. Jedes mal, wenn der Wechselknopf betätigt wird, wird die Uhr des aktuellen Spielers angehalten und die des jeweils anderen beginnt zu laufen.

Sobald eine der beiden Uhren abgelaufen ist endet das Spiel und das Ausgangssignal `game_over` wird aktiv und beide Zähler auf 240 Sekunden zurückgesetzt. Nun kann erneut der Startknopf betätigt werden, um eine neue Partie zu starten.

Wieviele Bit werden benötigt, um den dezimalen Wert $z = 240_{10}$ darzustellen?

Mit welchem Datentyp sollte dies geschehen?

Geben Sie den binären Wert für z an.

Entwerfen Sie das Diagramm einer FSM die die gewünschte Funktion realisiert. Wieviele Zustände sind mindestens nötig?